

Angabe: [\\duke\testmall](#)

Abgabe: U:\\<vollständige Visual Studio Solution>

MTB Marathon

Die vorgegebene Datei „**MTB-Marathon.csv**“ enthält die Ergebnisliste aus dem letzten MTB-Marathon Rennen. Folgender Beispielsatz zeigt den Aufbau einer Zeile mit den Renndaten eines Mountainbikers:

```
5;Andrejek Erich;64;AUT;03:41:05;13265

5...                ist Startnummer
Andrejek Erich...   ist der Name des Teilnehmers
64...              ist der Jahrgang
AUT...            ist die Nation
03:41:05...        ist die Rennzeit im Format hh:mm:ss
```

1. Einlesen, Sortieren, Platzierung zuordnen

Schreiben Sie ein Program,

- das die Datei „MTB-Marathon.csv“ in ein Objektarray einliest und
- die Daten anschließend nach Rennzeit aufsteigend sortiert.
- Sobald die Liste sortiert ist, kann die Zuordnung des Ranges erfolgen: Achten Sie dabei auch auf ex-aequo-Platzierungen!

2. Konsolenausgabe

- Geben Sie nur die drei Bestplatzierten auf die Konsole aus (Rang – Startnummer – Name – Zeit – Zeit in Sekunden).
- Zudem soll die durchschnittliche Rennzeit sowohl in Sekunden als auch im Zeitformat hh:mm:ss,f ausgegeben werden. (f = dezimale Bruchteile von Sekunden).

```
ERGEBNIS (Top 3):
=====
Rang Nr Name                Zeit      Zeit[sec]
  1 24 Schaberreiter Thomas 03:20:53 12053
  2 18 Birnstingl Günter   03:24:49 12289
  3 32 Trausmüller Eduard  03:25:38 12338
Durchschnittliche Rennzeit: 04:04:18,48 (in Sekunden: 14658,48)
```

3. Ergebnisdatei

Am Ende des Programms ist die komplette Rangliste mit **allen** vorhandenen Daten in eine Datei namens **MTB-Results.csv** auszugeben. Zum Vergleich hier ein Screenshot mit einem Ausschnitt aus dem gewünschten Ergebnis.

```
1;24;Schaberreiter Thomas;81;AUT;03:20:53;12053
2;18;Birnstingl Günter;78;AUT;03:24:49;12289
3;32;Trausmüller Eduard;65;AUT;03:25:38;12338
4;23;Schaberreiter Karl;78;AUT;03:28:25;12505
5;45;Pichler Arno;69;AUT;03:31:44;12704
6;35;holzer Helmut;70;AUT;03:35:44;12944
7;34;Planchaert Hans;69;belgien;03:36:06;12966
8;29;Tadler Alois;66;AUT;03:36:17;12977
9;30;Moser Florian;85;AUT;03:38:25;13105
10;16;kreiner Jochen;77;AUT;03:39:34;13174
11;20;Kager Andreas;88;AUT;03:41:00;13260
12;5;Andrejek Erich;64;AUT;03:41:05;13265
12;13;Sprajc Florian;87;AUT;03:41:05;13265
14;54;Dorner Hans;66;AUT;03:42:56;13376
```

Hinweis:

- Achten Sie auf eine gute Strukturierung mit Methoden.